

Manuel Concha | mconcham@santotomas.cl | Universidad Santo Tomás

Objetivo

Comprender el concepto de límite de una función, aplicar las propiedades de los límites y utilizar técnicas de manipulación algebraica (factorización y racionalización) para resolver indeterminaciones del tipo $0/0$.

Instrucciones

Lea detenidamente cada enunciado. Justifique cada paso de su desarrollo y verifique explícitamente el cumplimiento de las condiciones (como la existencia de límites laterales) cuando aplique teoremas teóricos.

1 Conceptos Básicos y Propiedades

En esta sección trabajaremos con la evaluación directa de límites, el uso de las propiedades fundamentales y la existencia de límites a través del análisis de los límites laterales.

Ejercicio 1

Calcule el valor de los siguientes límites evaluando directamente, justificando por qué es posible hacerlo sin manipulación adicional.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^3 - 4x^2 + 5x - 1)$

2. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 4}{x - 2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 + 9}$

Solución

Como las funciones son polinomiales, racionales (sin cero en el denominador) y raíces bien definidas, se puede evaluar directamente.

1. $3(2)^3 - 4(2)^2 + 5(2) - 1 = 24 - 16 + 10 - 1 = 17.$

2. $\frac{(-1)^2 + 3(-1) + 4}{-1 - 2} = \frac{1 - 3 + 4}{-3} = -\frac{2}{3}.$

3. $\sqrt{4^2 + 9} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$

Ejercicio 2

Suponga que $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 8$ y $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -2$. Utilizando las propiedades de los límites, determine el valor numérico exacto de la siguiente expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{f(x)} - (g(x))^3}{f(x) + 2g(x)}$$

Solución

Aplicando las propiedades de suma, producto, cociente y raíz:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)} - (\lim_{x \rightarrow 3} g(x))^3}{\lim_{x \rightarrow 3} f(x) + 2 \lim_{x \rightarrow 3} g(x)} &= \frac{\sqrt{8} - (-2)^3}{8 + 2(-2)} \\ &= \frac{2\sqrt{2} - (-8)}{8 - 4} = \frac{2\sqrt{2} + 8}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + 2\end{aligned}$$

Ejercicio 3

Dada la función definida por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x < 1 \\ 5 & \text{si } x = 1 \\ x^2 + 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calcule los límites laterales $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$? Justifique.

Solución

Límite por la izquierda ($x < 1$): $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 3) = 2(1) + 3 = 5$.

Límite por la derecha ($x > 1$): $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 4) = (1)^2 + 4 = 5$.

Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5$, entonces por teorema, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ existe y es igual a 5. El valor $f(1) = 5$ coincide, pero no es necesario para la existencia del límite.

Ejercicio 4

Determine si el límite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ existe evaluando sus límites laterales.

Solución

Se debe abrir el valor absoluto: $|x - 2| = x - 2$ si $x > 2$, y $|x - 2| = -(x - 2)$ si $x < 2$.

Por la derecha: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1$.

Por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} -1 = -1$.

Como $1 \neq -1$, los límites laterales son distintos, por lo tanto, el límite no existe.

2 Indeterminaciones Algebraicas

En esta sección aplicaremos métodos de factorización y racionalización para resolver límites que al evaluar de forma directa presentan la forma indeterminada $0/0$.

Ejercicio 5

Calcule los siguientes límites resolviendo la indeterminación $0/0$ mediante la factorización o racionalización adecuada.

1. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

2. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+x-6}{x+3}$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2-2x-1}{x^2-1}$
5. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$
6. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x-7}{\sqrt{x+2}-3}$
7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-1}{x^3-1}$

Solución

1. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x+5) = 10.$
2. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(x-2)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x-2) = -5.$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+2x+4) = 4+4+4 = 12.$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(3x+1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{x+1} = \frac{4}{2} = 2.$
5. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{4}.$
6. $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(\sqrt{x+2}+3)}{(\sqrt{x+2}-3)(\sqrt{x+2}+3)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(\sqrt{x+2}+3)}{x+2-9} = \lim_{x \rightarrow 7} (\sqrt{x+2}+3) = \sqrt{9}+3 = 6.$
7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{(2)(2)}{3} = \frac{4}{3}.$

Ejercicio 6

Resuelva el siguiente límite que requiere racionalizar tanto el numerador como el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7}-3}{\sqrt{x+2}-2}$$

Solución

Multiplicamos por el conjugado del numerador y del denominador a la vez:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+7}-3)(\sqrt{x+7}+3)(\sqrt{x+2}+2)}{(\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2)(\sqrt{x+7}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+7-9)(\sqrt{x+2}+2)}{(x+2-4)(\sqrt{x+7}+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(\sqrt{x+7}+3)} \end{aligned}$$

Cancelando $(x-2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}+2}{\sqrt{x+7}+3} = \frac{\sqrt{4}+2}{\sqrt{9}+3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Ejercicio 7

Sea a una constante real positiva. Calcule de forma general el valor del siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x^2 - a^2}$$

Solución

Factorizando diferencia de cubos y diferencia de cuadrados:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^2+ax+a^2)}{(x-a)(x+a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2+ax+a^2}{x+a}$$

Evaluyendo en $x = a$:

$$\frac{a^2 + a(a) + a^2}{a + a} = \frac{3a^2}{2a} = \frac{3a}{2}$$

3 Aplicaciones y Análisis

Los siguientes ejercicios integran conceptos e introducen el uso de límites en definiciones fundamentales del cálculo o en problemas que requieren deducción lógica de parámetros.

Ejercicio 8

El cociente de diferencias es fundamental para el estudio del cambio. Calcule el siguiente límite:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}$$

Solución

Restamos las fracciones en el numerador buscando un denominador común:

$$\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+h)}{x(x+h)} = \frac{-h}{x(x+h)}$$

Sustituimos en el límite original:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h \cdot x(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)}$$

Evaluyendo $h = 0$:

$$\frac{-1}{x(x+0)} = -\frac{1}{x^2}$$

Ejercicio 9

Se sabe que $P(x)$ es una función polinomial tal que:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{P(x) - 7}{x - 4} = 10$$

¿Cuál es el valor de $P(4)$? Justifique lógicamente su respuesta basándose en las propiedades de los límites.

Solución

Como el límite de un cociente existe (es igual a 10) y el denominador tiende a cero ($\lim_{x \rightarrow 4} (x - 4) = 0$), es obligatorio que el numerador también tienda a cero

para que sea una indeterminación $0/0$ salvable. Si el numerador tendiera a una constante $k \neq 0$, el límite sería infinito (no existiría).

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 4} (P(x) - 7) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 4} P(x) = 7$.

Como $P(x)$ es un polinomio, es continuo, así que $P(4) = \lim_{x \rightarrow 4} P(x) = 7$.

Ejercicio 10

Determine el valor de la constante k para que el límite $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ exista, siendo la función:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + kx & \text{si } x \leq -2 \\ 5x - 3k & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Solución

Para que el límite exista, los límites laterales en $x = -2$ deben ser iguales.

Izquierda: $\lim_{x \rightarrow -2^-} (3x^2 + kx) = 3(-2)^2 + k(-2) = 12 - 2k$.

Derecha: $\lim_{x \rightarrow -2^+} (5x - 3k) = 5(-2) - 3k = -10 - 3k$.

Igualamos: $12 - 2k = -10 - 3k \implies -2k + 3k = -10 - 12 \implies k = -22$.

Ejercicio 11

Encuentre el valor de las constantes a y b sabiendo que se cumple el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 6$$

Solución

Dado que el denominador tiende a 0 cuando $x \rightarrow 1$ y el límite es un número real (6), el numerador debe anularse en $x = 1$ (indeterminación $0/0$).

Sustituyendo $x = 1$ en el numerador: $1^2 + a(1) + b = 0 \implies 1 + a + b = 0 \implies b = -a - 1$.

Reemplazamos b en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1) + a(x - 1)}{x - 1}$$

Factorizamos $x^2 - 1$ como $(x - 1)(x + 1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1) + a(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1 + a)$$

Evalando: $1 + 1 + a = a + 2$.

Por condición del problema, el límite vale 6: $a + 2 = 6 \implies a = 4$.

Como $b = -a - 1$, entonces $b = -4 - 1 = -5$.

Respuesta: $a = 4, b = -5$.

Ejercicio 12

Utilizando un cambio de variable adecuado (por ejemplo, $u = \sqrt[6]{x}$), resuelva el siguiente límite donde confluyen diferentes índices de raíz:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$$

Solución

El mínimo común múltiplo de los índices 2 (raíz cuadrada) y 3 (raíz cúbica) es 6.

Sea $x = u^6$. Si $x \rightarrow 1$, entonces $u \rightarrow 1$.

Reemplazando:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{u^6} - 1}{\sqrt[3]{u^6} - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^3 - 1}{u^2 - 1}$$

Factorizamos la diferencia de cubos y diferencia de cuadrados:

$$\lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u - 1)(u^2 + u + 1)}{(u - 1)(u + 1)} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^2 + u + 1}{u + 1}$$

Evaluyendo en $u = 1$:

$$\frac{1 + 1 + 1}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$